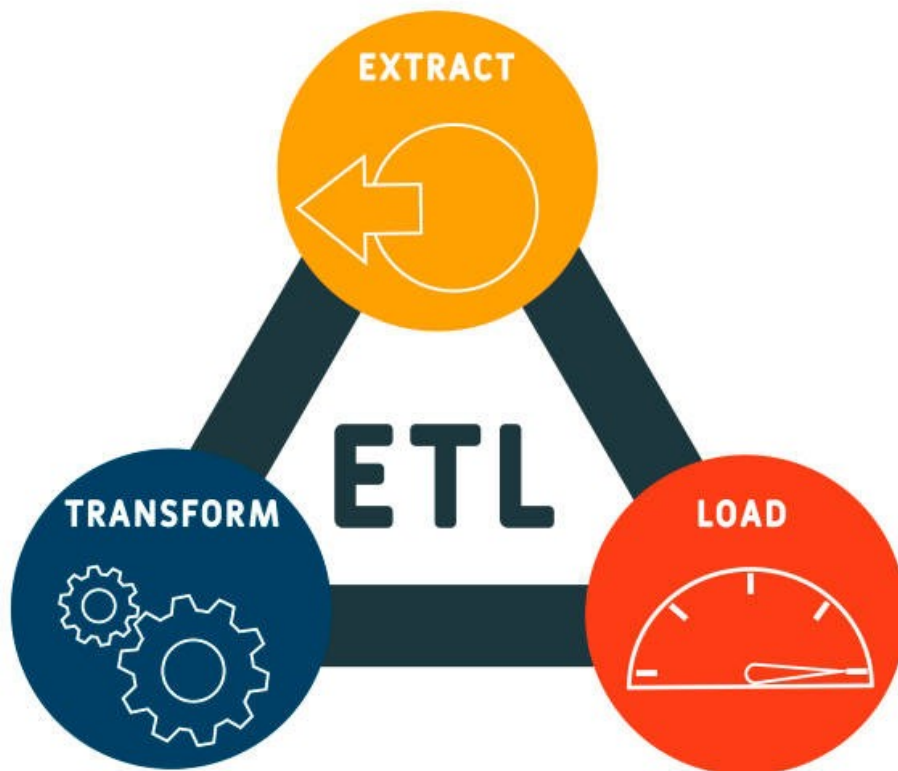


Documentação

Projeto ETL

Sistema de logs e painel analítico



Objetivo

Este projeto visa a documentação do aprendizado de ferramentas de ETL consolidando a maturidade de aprendizado e evolução dos conhecimentos relacionados as ferramentas utilizadas.

O objetivo deste projeto é recriar um ambiente de logs, onde há um grande volume de informações sendo necessário a limpeza e transformação destes dados, para um fornecimento da informação limpa e estruturada para uma análise coerente.

Este projeto será feito em um ambiente Linux: Debian 13, porém também pode ser produzida em ambiente Windows, o projeto tem o intuito de ser simples para a execução desta demanda de aprendizagem. Porém é possível a replicação.

Conforme as instalações das ferramentas, o projeto todo foi sistematizado em container, para manter o projeto isolado e controlado sem interferir no ambiente externo.

Arquitetura do projeto

AMBIENTE LOCAL

1. ARQUIVO EM PYTHON



Script para gerar logs aleatorios, para simular um ambiente de logs em grande escala e volume.

DOCKER

2. POSTGRESQL



Armazenamento bruto, agrupamento do rascunho dos logs com a carga inicial.

AMBIENTE LOCAL

3. PENTHAO



Filtragem e organização dos dados conforme severidade do logs, diversificando entre criticos e logs normais.

DOCKER

4. METABASE



Dados carregandos, após o processo de ETL de forma limpa e estruturada, para um painel analatico de observabilidade dos Logs.

Arquivo em Python

```
Log inserido com sucesso: [ERROR] Pico de uso de CPU detectado.

Conexão com o banco encerrada com segurança.
root@Luizinha:/home/peridot/Documentos/Projeto ETL# for i in {1..850}; do python3 gerador_logs.py; done
Conexão com o Postgres realizada com sucesso!

Log inserido com sucesso: [INFO] Timeout de conexão com o servidor externo.

Conexão com o banco encerrada com segurança.
Conexão com o Postgres realizada com sucesso!

Log inserido com sucesso: [ERROR] Backup diário concluído.

Conexão com o banco encerrada com segurança.
Conexão com o Postgres realizada com sucesso!

Log inserido com sucesso: [ERROR] Timeout de conexão com o servidor externo.

Conexão com o banco encerrada com segurança.
Conexão com o Postgres realizada com sucesso!

Log inserido com sucesso: [INFO] Transação processada com sucesso.

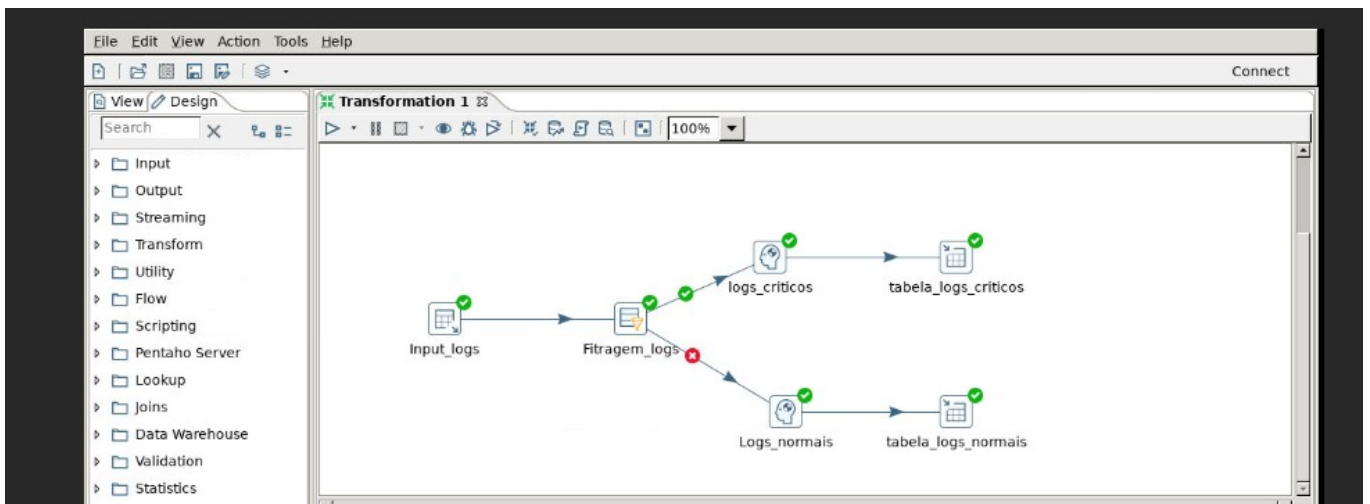
Conexão com o banco encerrada com segurança.
Conexão com o Postgres realizada com sucesso!

# timestamp = datetime.now()
```

Conforme o comando: `for i in {1..78}; do python3 gerador_logs.py; done`

Ele vai sortear 78 logs e gravar os dados brutos no banco de dados.

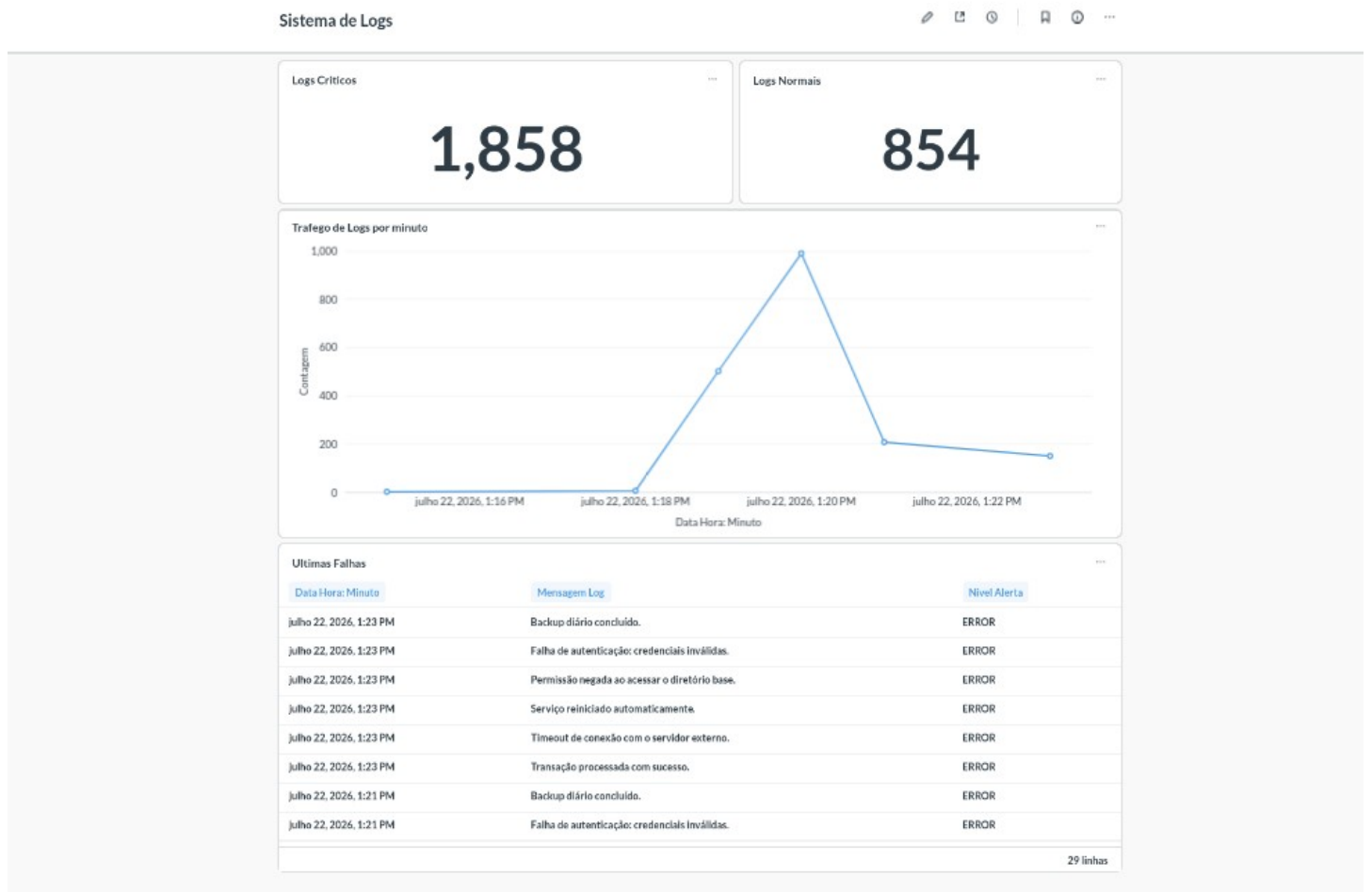
Pentaho



Com os dados brutos gravados no banco de dados conforme o comando no terminal. No processo de ETL, dentro do pentaho passam por um fluxo de transformação contendo uma filtragem condicional.

Os dados serão avaliados no campo de severidade de cada registro, o filtro identifica e categoriza os logs como críticos e normais. Essa divisão final acelera o tempo de reação das respostas para o dashboard definitivo.

Metabase – Painel



Com a construção do painel, após o carregamento dos dados já filtrados. Podemos visualizar as informações vigentes de acordo com os indicadores de KPI e consumo do tráfego, rastreando as informações essenciais para as medidas cabíveis.